

# 大气多通道颗粒物传感器 使用手册

产品型号：SDS069

版本：V1.01



山东诺方电子科技有限公司

# 用户须知

- 使用前请仔细阅读本说明书，并保存以供参考。
- 请遵守本说明书操作规程及注意事项。
- 在收到仪器时，请小心打开包装，检视仪器及配件是否因运送而损坏，如有发现损坏，请立即通知生产厂家及经销商，并保留包装物，以便寄回处理。
- 当仪器发生故障，请勿自行修理，请直接联系厂家售后或经销商。
- 处理废弃电器电子产品，应当符合国家有关资源综合利用、环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。

## 目 录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 一、 SDS069 大气多通道颗粒物传感器规格书 .....          | 1  |
| 概述 .....                                | 1  |
| 特点 .....                                | 1  |
| 适用范围 .....                              | 1  |
| 工作原理 .....                              | 2  |
| 技术指标 .....                              | 2  |
| 接口说明 .....                              | 3  |
| 产品规格 .....                              | 3  |
| 设备及配件详单 .....                           | 7  |
| 设备报废 .....                              | 7  |
| 二、 SDS069 大气多通道颗粒物传感器 modbus 使用协议 ..... | 8  |
| 1.传感器通信参数部分: .....                      | 8  |
| 2.通讯格式 .....                            | 8  |
| 3.传感器 MODBUS 寄存器地址信息（从机为传感器） .....      | 9  |
| 4.异常响应故障代码 .....                        | 10 |
| 5.CRC 校验算法 .....                        | 10 |
| 6.寄存器详解示例 .....                         | 11 |

# 一、SDS069 大气多通道颗粒物传感器规格书

## 概述

SDS069 是一款基于激光散射法原理的大气高精度多通道颗粒物传感器，适用于大气环境、工地扬尘、道路扬尘等有准确性要求的在线监测。SDS069 采用专业光路设计，内部集成多组光学镜片，具有极高的颗粒物粒径识别能力，可准确测量 PM1.0、PM2.5、PM10、TSP 质量浓度。

SDS069 根据场景可选择风扇、气泵不同采样方式，便于客户集成、开发使用。较高的准确度和优良的线性响应曲线，有助于客户通过各种认证。

## 特点

- 数据准确：标准粒子校准，与  $\beta$  射线法相关性高，全采样气体分析，测量精度高，重复性和一致性好；可选配除湿模块，消除水汽对数据影响
- 四粒径通道：可监测 PM1.0、PM2.5、PM10、TSP
- 可靠性高：工业级激光光源，免维护
- 流量稳定：采样流量：1L/min；采样可选用恒流进气风扇，流量稳定；也可选用高性能气泵，可满足高负压环境采样需求
- 响应快速：秒级数据更新
- 便于集成：体积小、使用标准 UART TTL 通讯接口；可定制 RS485
- 安全友好：低压供电，不会造成电击；无放射源，无光污染。

## 适用范围

大气环境监测、工地、道路扬尘监测、车间环境监测。

## 工作原理

采用激光散射原理，通过精确的光学设计和根据流体力学原理设计的气路，使采样空气中的颗粒大概率依次穿过光束，产生微弱的散射光；通过精确的光学信号收集装置，将散射光收集，并投射到高灵敏，高带宽的光电探测器上，得到颗粒对应的信号强度；通过校准程序，经换算和空气动力学校准，计算得出粒子的质量浓度。

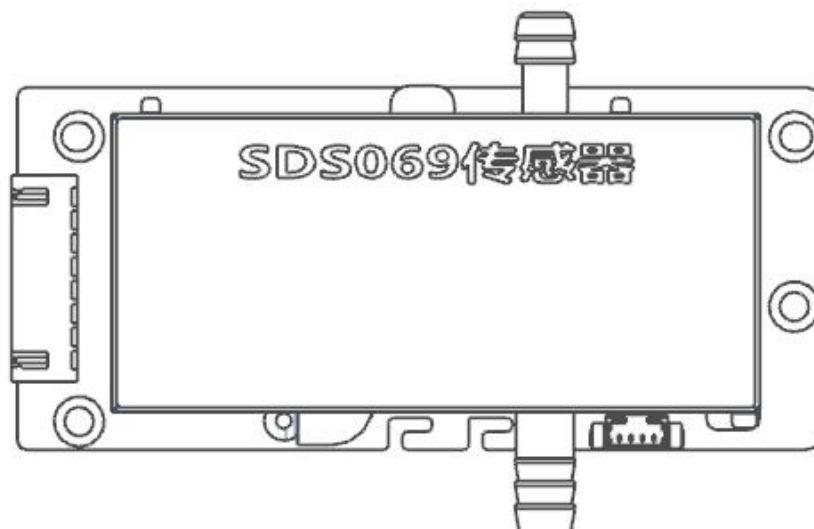
## 技术指标

| 序号 | 项目     | 参数                                                   | 备注                           |
|----|--------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 测量输出   | PM1.0、PM2.5、PM10、TSP                                 | 质量浓度                         |
| 2  | 量程     | 0-10 mg/m <sup>3</sup> （可检测到 100 mg/m <sup>3</sup> ） |                              |
| 3  | 输入电压   | 5V DC 纹波<50mV                                        | 气泵独立供电：12V<br>1A<br>纹波<200mV |
| 4  | 额定功率   | 内核: 0.5W 风扇版: 1W<br>气泵版: 1.5W                        |                              |
| 5  | 休眠功率   | 0.1W (内核)                                            |                              |
| 6  | 工作温度范围 | -20~60℃                                              |                              |
| 7  | 湿度范围   | 0-99%RH                                              |                              |
| 8  | 工作大气压力 | 86KPa~110KPa                                         |                              |
| 9  | 响应时间   | 1S                                                   |                              |
| 10 | 通讯接口   | UART TTL                                             | 可定制 RS485                    |
| 11 | 通讯协议   | Modbus-RTU                                           |                              |
| 12 | 相对误差   | PM1.0 ±10%和±8 μg/m <sup>3</sup> 的最大值                 | @25℃，50%RH                   |
|    |        | PM2.5 ±10%和±8 μg/m <sup>3</sup> 的最大值                 |                              |
|    |        | PM10 ±10%和±10 μg/m <sup>3</sup> 的最大值                 |                              |

|    |      |                                                          |        |
|----|------|----------------------------------------------------------|--------|
|    |      | TSP $\pm 18\%$ 和 $\pm 30 \mu \text{g}/\text{m}^3$ 的最大值   |        |
| 13 | 产品尺寸 | 内核版: 88*39.5*27<br>风扇版: 88.5*85.5*30<br>气泵版: 88.5*151*37 |        |
| 14 | 软管尺寸 | 内径: $\phi 6\text{mm}$ 外径: $\phi 8\text{mm}$              | 内核     |
| 15 | 寿命   | 3 年                                                      | 40℃ 以下 |

## 接口说明

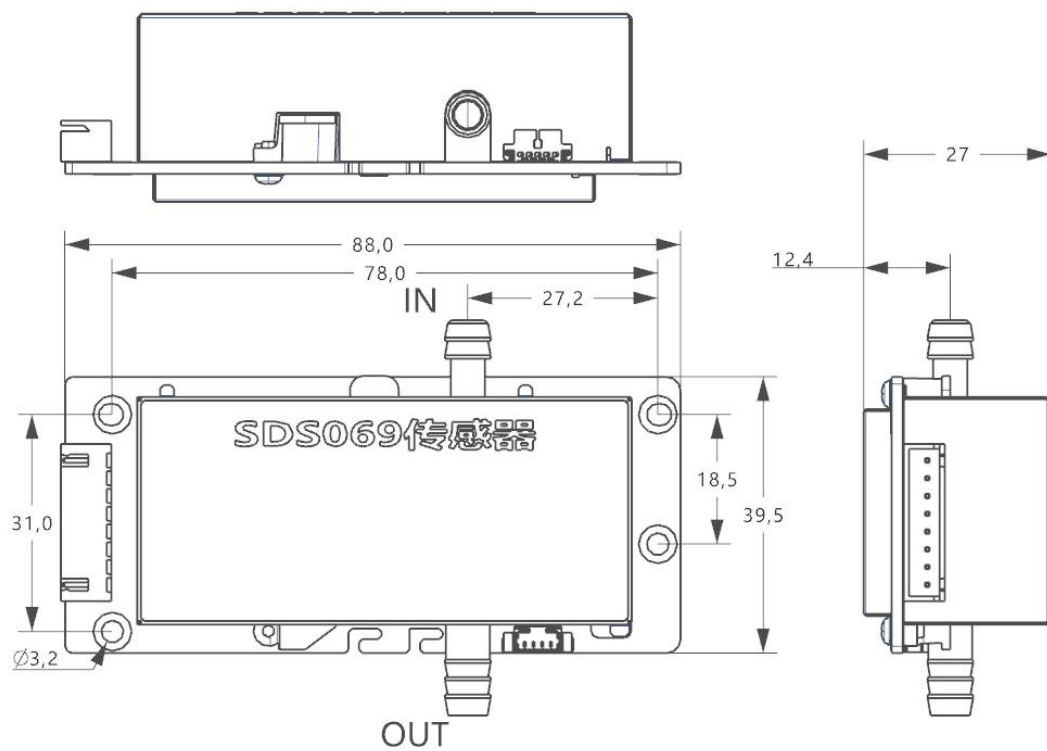
| 管脚 | 名称  | 备注             |
|----|-----|----------------|
| 1  | V+  | 5V DC 电源       |
| 2  | V+  | 5V DC 电源       |
| 3  | V-  | GND            |
| 4  | V-  | GND            |
| 5  | TXD | 5V/3.3V TTL 电平 |
| 6  | RXD | 5V/3.3V TTL 电平 |
| 7  | IO  | 扩展 IO          |
| 8  | NC  | 无连接            |



## 产品规格

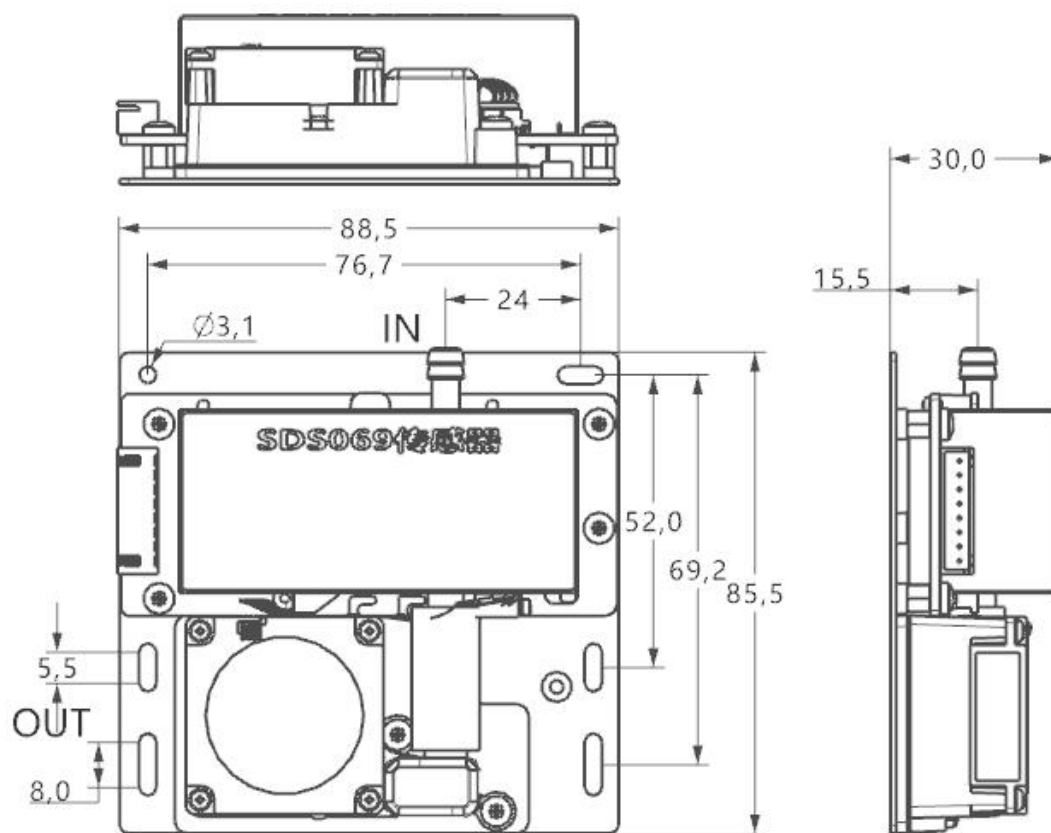
(单位: MM)

【内核版】



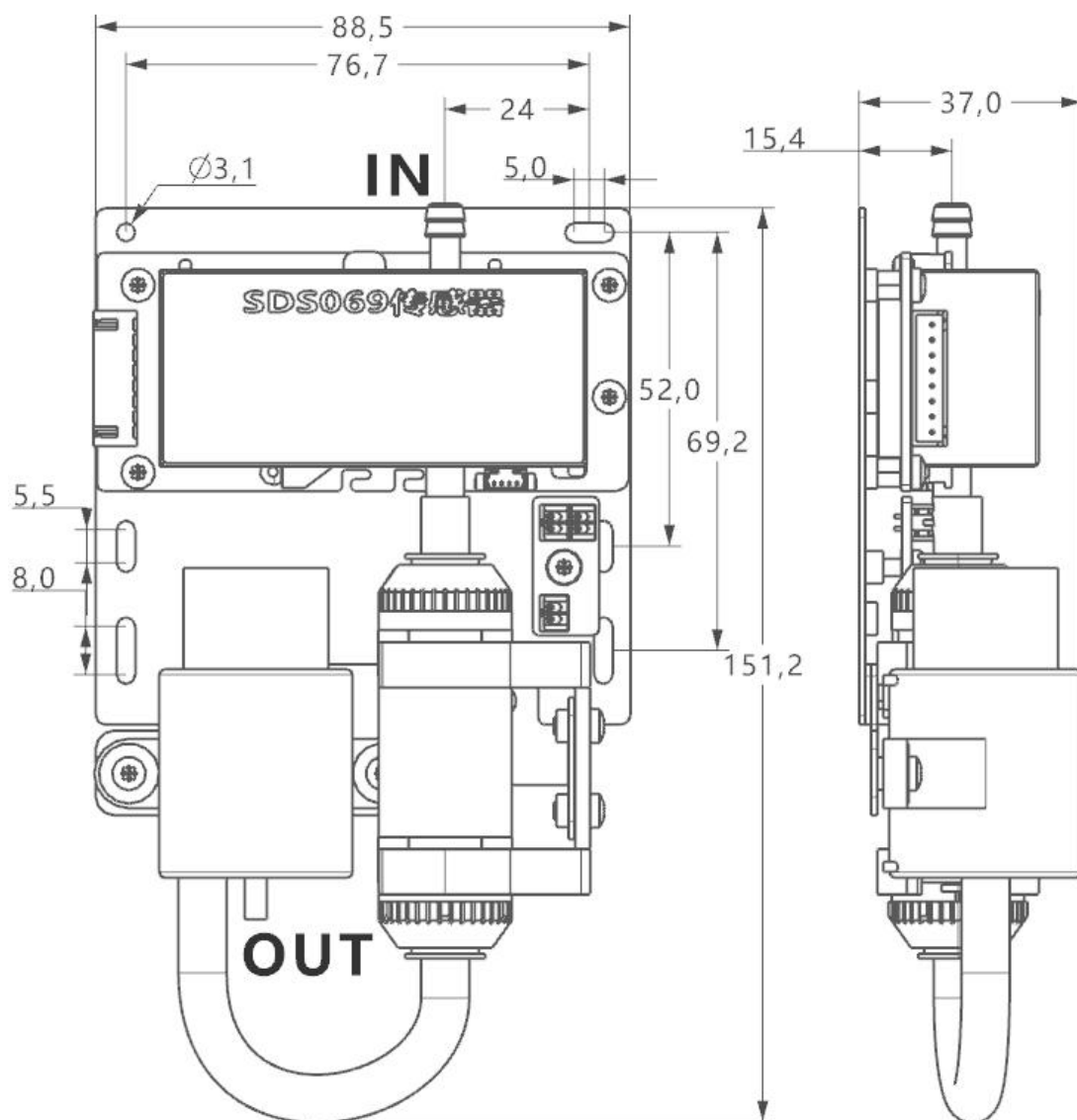
软管规格: 内6外8

【风扇版】



进气软管规格：内6外8

【气泵版】



软管规格：进气-内6外8 气泵出气软管：内3外5

## 设备及配件详单

| 序号 | 名称           | 数量 | 备注      |
|----|--------------|----|---------|
| 1  | 主机           | 1  |         |
| 2  | 数据线          | 1  | 仅购买样机提供 |
| 3  | TTL 转 USB 模块 | 1  | 仅购买样机提供 |

## 设备报废

报废电器电子产品应当符合国家有关资源综合利用、环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求，建议交由具有电器电子产品回收资质的处理方进行处理。

## 二、SDS069 大气多通道颗粒物传感器 modbus 使用协议

### 1. 传感器通信参数部分：

通信协议： Modbus RTU 协议

通信数据格式： 8，N，1（1 个起始位，8 个数据位，无奇偶校验，1 个停止位）

波特率选择： 9600bps

Modbus 协议地址： 默认 0x01

传感器响应时间： <300ms

查询间隔时间： 1 秒，建议查询频率最高为 1 秒 1 次

### 2. 通讯格式

#### (1). 通用帧格式

| 地址 | 功能码 | 数据区 | CRC16 |
|----|-----|-----|-------|
|----|-----|-----|-------|

#### (2). 请求帧格式

| 含义  |       | 字节数 | 偏移量 | 备注      |
|-----|-------|-----|-----|---------|
| 地址  |       | 1   | 0   |         |
| 功能码 |       | 1   | 1   |         |
| 数据区 | 起始地址  | 2   | 2   | 寄存器起始地址 |
|     | 寄存器数量 | 2   | 4   | 寄存器数量   |
| 校验码 |       | 2   | 6   | CRC16   |

#### (3). 应答帧格式

| 含义  |      | 字节数 | 偏移量 | 备注               |
|-----|------|-----|-----|------------------|
| 地址  |      | 1   | 0   |                  |
| 功能码 |      | 1   | 1   |                  |
| 数据区 | 字节数量 | 1   | 2   | 不含自身，指示“数据域”字节数量 |
|     | 数据域  | N   | 3   | “寄存器数量” *2 的字节数  |
| 校验码 |      | 2   | N+3 | CRC16            |

### 3. 传感器 MODBUS 寄存器地址信息（从机为传感器）

| 项目          | 描述                                  | 备注                |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 设备地址        | 默认 <b>0x01</b><br><b>0x00</b> 为广播地址 |                   |
| Modbus 功能码  | <b>0x03</b> （读保持寄存器）                |                   |
|             | <b>0x06</b> （预置单个寄存器）               |                   |
|             | <b>0x10</b> （设置多个寄存器）               | 仅支持部分寄存器          |
|             | <b>0x81</b> 异常响应                    |                   |
| 寄存器地址（2 字节） | 高字节                                 | 部分寄存器高字节表示检测单元的编号 |
|             | 低字节                                 | 功能地址              |

| 项目          | 描述                                | 支持的功能号                           | 备注                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 寄存器地址（2 字节） | <b>0x0000(R&amp;W):</b> 设备地址      | <b>0x06</b> 设置<br><b>0x03</b> 读取 | 可读可写                                                                                                                 |
|             | <b>0x0005(W):</b> 数值单位寄存器         | <b>0x06</b> 设置                   | <b>1:</b> PM1/PM2.5/PM10/TSP 数值<br><b>1</b> 代表 0.1ug/m3<br><b>2:</b> PM1/PM2.5/PM10/TSP 数值<br><b>1</b> 代表 1ug/m3（默认） |
|             | <b>0x0007(R&amp;W):</b> 启动停止测量寄存器 | <b>0x06</b> 设置<br><b>0x03</b> 读取 | <b>0</b> 为停止测量<br><b>1</b> 为开始测量(上电默认开始)                                                                             |
|             | <b>0x0008(R&amp;W):</b> 连续间歇工作寄存器 | <b>0x06</b> 设置<br><b>0x03</b> 读取 | <b>0</b> 为连续工作(上电默认连续)<br><b>1</b> 为间歇工作                                                                             |
|             | <b>0x0009(R&amp;W):</b> 采样时间寄存器   | <b>0x06</b> 设置<br><b>0x03</b> 读取 | <b>20~10000</b> 秒                                                                                                    |
|             | <b>0x000A(R&amp;W):</b> 间隔时间寄存器   | <b>0x06</b> 设置<br><b>0x03</b> 读取 | <b>10~10000</b> 秒                                                                                                    |
|             | <b>0x00A2(W):</b> 设备休眠唤醒          | <b>0x06</b> 设置                   | 只支持写操作                                                                                                               |
|             | <b>0x00A5(W):</b> 恢复出厂设置寄存器       | <b>0x06</b> 设置                   | 只支持写操作                                                                                                               |
|             | <b>0x00CD(R&amp;W):</b> 波特率设置寄存器  | <b>0x06</b> 设置<br><b>0x03</b> 读取 | <b>2:4800</b><br><b>3:9600</b><br><b>4:19200</b><br><b>5:115200</b>                                                  |
|             |                                   |                                  |                                                                                                                      |
|             | <b>0x10~0x11</b><br><b>PM1</b>    | <b>0x03</b> 读取                   | 默认数值 <b>1</b> 代表 1ug/m3                                                                                              |
|             | <b>0x12~0x13</b><br><b>PM2.5</b>  | <b>0x03</b> 读取                   | 默认数值 <b>1</b> 代表 1ug/m3                                                                                              |
|             | <b>0x14~0x15</b><br><b>PM10</b>   | <b>0x03</b> 读取                   | 默认数值 <b>1</b> 代表 1ug/m3                                                                                              |
|             | <b>0x16~0x17</b>                  | <b>0x03</b> 读取                   | 默认数值 <b>1</b> 代表 1ug/m3                                                                                              |

|  |                              |                            |                               |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PM100(TSP)</b>            |                            |                               |
|  |                              |                            |                               |
|  | <b>0x30 PM1 数值校准</b>         | <b>0x03 读取<br/>0x06 设置</b> | <b>Int16,数值 1 代表 1ug/m3</b>   |
|  | <b>0x31 PM1 比例校准</b>         | <b>0x03 读取<br/>0x06 设置</b> | <b>0~60000 表示 0~600 倍</b>     |
|  | <b>0x32 PM2.5 数值校准</b>       | <b>0x03 读取<br/>0x06 设置</b> | <b>Int16,数值 1 代表 0.1ug/m3</b> |
|  | <b>0x33 PM2.5 比例校准</b>       | <b>0x03 读取<br/>0x06 设置</b> | <b>0~60000 表示 0~600 倍</b>     |
|  | <b>0x34 PM10 数值校准</b>        | <b>0x03 读取<br/>0x06 设置</b> | <b>Int16,数值 1 代表 0.1ug/m3</b> |
|  | <b>0x35 PM10 比例校准</b>        | <b>0x03 读取<br/>0x06 设置</b> | <b>0~60000 表示 0~600 倍</b>     |
|  | <b>0x36 PM100 (TSP) 数值校准</b> | <b>0x03 读取<br/>0x06 设置</b> | <b>Int16,数值 1 代表 0.1ug/m3</b> |
|  | <b>0x37 PM100 (TSP) 比例校准</b> | <b>0x03 读取<br/>0x06 设置</b> | <b>0~60000 表示 0~600 倍</b>     |

## 4.异常响应故障代码

响应帧格式

| 地址码             | 功能码         | 故障代码        | CRC 低字节     | CRC 高字节     |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>0x01(默认)</b> | <b>0x8x</b> | <b>1~4</b>  |             |             |
| <b>1 字节</b>     | <b>1 字节</b> | <b>1 字节</b> | <b>1 字节</b> | <b>1 字节</b> |

故障代码:

- 1: 非法功能  
应答帧(16 进制): **0x01 0x81 0x01 0x81 0x90**
- 2: 非法寄存器地址  
应答帧(16 进制): **0x01 0x81 0x02 0xC1 0x91**
- 3: 非法数值  
应答帧(16 进制): **0x01 0x81 0x03 0x00 0x51**
- 4: 从站设备故障  
应答帧(16 进制): **0x01 0x81 0x04 0x41 0x93**

## 5.CRC 校验算法

```
uint16 CRC16(uint8 *Buf, uint32 usLen) {
    uint16 i, j;
    uint16 usCrc = 0xFFFF;
    for (i = 0; i < usLen; i++) {
```

```

        usCrc ^= Buf[i];
        for (j = 0; j < 8; j++) {
            if (usCrc & 1) {
                usCrc >>= 1;
                usCrc ^= 0xA001;
            } else {
                usCrc >>= 1;
            }
        }
    }
    return usCrc;
}

```

## 6. 寄存器详解示例

**注意：传感器默认数值单位为 1ug/m<sup>3</sup>，以下例子中报文皆为 16 进制。**

### (1) 查询传感器 4 通道质量浓度

起始寄存器地址 0x0010，查询 4 通道质量浓度数值,每个通道数据占用两个寄存器即查询 0x0010~0x0017 的值，传感器无数据时默认值为 0xffffffff。

发送查询报文：

01 03 00 10 00 08 45 C9

传感器回复：

01 03 10 00 00 00 15 00 00 00 27 00 00 00 45 00 00 00 80 A5 52

表示查询到的 PM1 数值为 0x00000015= 21ug/m<sup>3</sup>

PM2.5 数值为 0x00000027= 39ug/m<sup>3</sup>

PM10 数值为 0x00000045= 69ug/m<sup>3</sup>

TSP 数值为 0x00000080 = 128ug/m<sup>3</sup>。

### (2) 修改设备地址

设备地址寄存器 0x0000，使用广播地址 0x00，将检测单元设备地址改为 0x02，注意设备地址为单字节，所以设置数值的高字节为 0x00，支持的地址范围为:0x01~0xf7，设备默认地址为 0x01。

| 主机发出         |     | 从机回复         |     |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 广播地址         | 00H | 从机地址         | 02H |
| Modbus 功能号   | 06H | Modbus 功能号   | 06H |
| 设置寄存器地址（高字节） | 00H | 设置寄存器地址（高字节） | 00H |
| 设置寄存器地址（低字节） | 00H | 设置寄存器地址（低字节） | 00H |
| 设置寄存器数值（高字节） | 00H | 设置寄存器数值（高字节） | 00H |
| 设置寄存器数值（低字节） | 02H | 设置寄存器数值（低字节） | 02H |

|             |     |             |     |
|-------------|-----|-------------|-----|
| CRC16 (低字节) | 09H | CRC16 (低字节) | 08H |
| CRC16 (高字节) | DAH | CRC16 (高字节) | 38H |

发送设置报文:

00 06 00 00 00 02 09 DA

传感器回复:

02 06 00 00 00 02 08 38

### (3) 设置数值单位

数值单位寄存器: 0x0005

该功能可配置传感器输出数值的单位, 传感器默认数值单位为 1ug/m3

|     |                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 高字节 | 0x00                                                                           |
| 低字节 | 1: PM1/PM2.5/PM10/TSP 数值 1 代表 0.1ug/m3<br>2: PM1/PM2.5/PM10/TSP 数值 1 代表 1ug/m3 |

将传感器输出数值单位设置为 0.1ug/m3

发送报文:

01 06 00 05 00 01 58 0B

传感器回复:

01 06 00 05 00 01 58 0B

### (4) 启动停止测量

启动停止测量寄存器: 0x0007

该功能控制传感器启动或者停止测量。

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 高字节 | 0x00                             |
| 低字节 | 0: 表示设置传感器停止测量<br>1: 表示设置传感器启动测量 |

设置传感器启动测量

发送报文:

01 06 00 07 00 01 F9 CB

传感器回复:

01 06 00 07 00 01 F9 CB

### (5) 连续间歇工作设置

连续间歇工作寄存器: 0x0008

该功能配置传感器工作方式, 连续工作或间歇工作。

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 高字节 | 0x00                                      |
| 低字节 | 0: 表示设置传感器连续工作 (上电默认连续)<br>1: 表示设置传感器间歇工作 |

设置传感器间歇工作模式

发送报文:

01 06 00 08 00 01 C9 C8

传感器回复:

01 06 00 08 00 01 C9 C8

### (5) 采样时间与间隔时间配置寄存器

采样时间寄存器: 0x0009, 设置时间范围 20-10000 秒

间隔时间寄存器: 0x000A, 设置时间范围 10-10000 秒

当传感器配置为间歇工作模式时, 可通过采样时间寄存器与间隔时间寄存器配置传感器采样与间歇时长。

将采样时间设置为 20 秒

发送报文:

01 06 00 09 00 14 59 C7

传感器回复:

01 06 00 09 00 14 59 C7

间隔时间设置为 10 秒

发送报文:

01 06 00 0A 00 0A 29 CF

传感器回复:

01 06 00 0A 00 0A 29 CF

### (6) 设置传感器休眠唤醒

休眠唤醒寄存器: 0x00A2

该功能将使模块挂载的所有检测单元一起休眠或者唤醒。

注意: 休眠唤醒优先级高于间歇工作。

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 高字节 | 0x00                           |
| 低字节 | 0: 表示设置检测单元休眠<br>1: 表示设置检测单元唤醒 |

#### a) 设置模块挂载的所有检测单元进入休眠状态

| 主机发出          |     | 从机回复          |     |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 从机地址          | 01H | 从机地址          | 01H |
| Modbus 功能号    | 06H | Modbus 功能号    | 06H |
| 设置寄存器地址 (高字节) | 00H | 设置寄存器地址 (高字节) | 00H |
| 设置寄存器地址 (低字节) | A2H | 设置寄存器地址 (低字节) | A2H |
| 设置寄存器数值 (高字节) | 00H | 设置寄存器数值 (高字节) | 00H |
| 设置寄存器数值 (低字节) | 00H | 设置寄存器数值 (低字节) | 00H |
| CRC16 (低字节)   | 28H | CRC16 (低字节)   | 28H |

|             |     |             |     |
|-------------|-----|-------------|-----|
| CRC16 (高字节) | 28H | CRC16 (高字节) | 28H |
|-------------|-----|-------------|-----|

发送报文:

01 06 00 A2 00 00 28 28

传感器回复:

01 06 00 A2 00 00 28 28

b) 设置模块挂载的所有检测单元进入唤醒工作状态

| 主机发出          |     | 从机回复          |     |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 从机地址          | 01H | 从机地址          | 01H |
| Modbus 功能号    | 06H | Modbus 功能号    | 06H |
| 设置寄存器地址 (高字节) | 00H | 设置寄存器地址 (高字节) | 00H |
| 设置寄存器地址 (低字节) | A2H | 设置寄存器地址 (低字节) | A2H |
| 设置寄存器数值 (高字节) | 00H | 设置寄存器数值 (高字节) | 00H |
| 设置寄存器数值 (低字节) | 01H | 设置寄存器数值 (低字节) | 01H |
| CRC16 (低字节)   | E9H | CRC16 (低字节)   | E9H |
| CRC16 (高字节)   | E8H | CRC16 (高字节)   | E8H |

发送报文:

01 06 00 A2 00 01 E9 E8

传感器回复:

01 06 00 A2 00 01 E9 E8

### (7) 恢复出厂设置

寄存器: 0x00A5, 恢复出厂设置寄存器, 设备恢复出厂设置状态。

| 主机发出          |     | 从机回复          |     |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 从机地址          | 01H | 从机地址          | 01H |
| Modbus 功能号    | 06H | Modbus 功能号    | 06H |
| 设置寄存器地址 (高字节) | 00H | 设置寄存器地址 (高字节) | 00H |
| 设置寄存器地址 (低字节) | A5H | 设置寄存器地址 (低字节) | A5H |
| 设置寄存器数值 (高字节) | 00H | 设置寄存器数值 (高字节) | 00H |
| 设置寄存器数值 (低字节) | 01H | 设置寄存器数值 (低字节) | 01H |
| CRC16 (低字节)   | 58H | CRC16 (低字节)   | 58H |
| CRC16 (高字节)   | 29H | CRC16 (高字节)   | 29H |

发送报文:

01 06 00 A5 00 01 58 29

传感器回复:

01 06 00 A5 00 01 58 29

### (8) 校准传感器(分别校准 PM1、PM2.5、PM10、PM100)

**校准数值变化优先，数值校准单位为 0.1ug/m3。**

**PM1 数值校准寄存器：0x0030:**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 寄存器数值高字节 | 双字节有符号整数，建议设置范围-1000~+1000：表示调整的数值范围为-100~+100ug/m3 |
| 寄存器数值低字节 |                                                     |

例如设置 0x0030 数值为：0x0064，表示将检测单元 PM1 数值平均值从原始值增大 10ug/m3

发送报文：

01 06 00 30 00 64 88 2E

传感器回复：

01 06 00 30 00 64 88 2E

**PM1 比例校准寄存器：0x0031:**

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 寄存器数值高字节 | 双字节无符号整数，建议设置范围 0~60000，表示数值变化为当前的 0~600 倍 |
| 寄存器数值低字节 |                                            |

例如设置 0x0031 数值为：0x000A，表示将 PM1 数值变为原始值的 10%

发送报文：

01 06 00 31 00 0A 58 02

传感器回复：

01 06 00 31 00 0A 58 02

**PM2.5、PM10、PM100 的数值及比例校准方式与 PM1 一样。**

## (9) Modbus 波特率设置

波特率设置寄存器为 0x00CD，其数值与波特率对应关系如下表：

| 寄存器数值 | 对应波特率  |
|-------|--------|
| 2     | 4800   |
| 3     | 9600   |
| 4     | 19200  |
| 5     | 115200 |

示例：

上位机发送报文将传感器波特率设置为 19200（假设设备地址为 1）：

01 06 00 CD 00 04 19 f6

设备回复：

01 06 00 CD 00 04 19 f6

## 联系方式

名称：山东诺方电子科技有限公司

网址：[www.sdnf.com](http://www.sdnf.com)

电话：0531—8286 8288

地址：济南市二环南路山东大学国  
家大学科技园 5 号楼 13 层

传真：0531—8286 8198